SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL (RA2)

Síntesis Integral de Examen: Empresa, Procesos, E-Business y Selección ERP/CRM

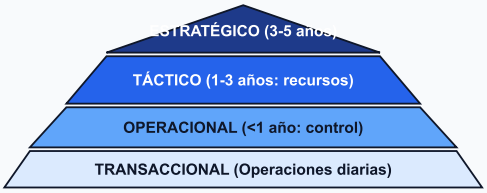
2.º DAM · IES Isidra de Guzmán
Prof.ª Marta Cerezo

1. LA EMPRESA COMO SISTEMA, PROCESOS E INTEGRACIÓN

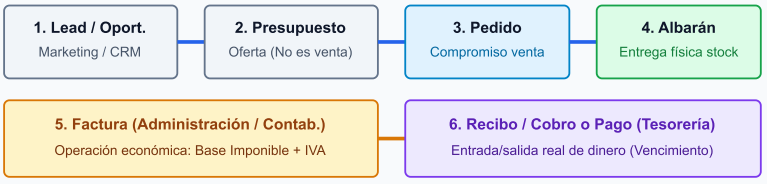
PDF Intro + Docx Empresa

- **Metáfora de la Oruga (Sistema Abierto):** Conjunto de elementos interrelacionados con un fin común. Posee *subsistemas* (departamentos), un *centro de toma de decisiones* (cabeza/dirección) e interactúa con el entorno. Flujo básico: **Entradas/Inputs** (materias primas, dinero, trabajadores, maquinaria, información) → **Transformación** (procesos) → **Salidas/Outputs** (productos/servicios con **valor añadido** para el cliente, beneficios, información).
- **Jerarquía de tareas (de mayor a menor): 1) Proceso:** secuencia ordenada de etapas/actividades que atraviesa varios departamentos usando recursos e información para crear valor añadido (clientes internos o externos). **2) Subproceso:** parte definida de un proceso, descomponible en actividades. **3) Actividad:** tarea básica indivisible expresada de forma narrativa (*llamar a cliente, emitir factura, firmar cheque*). **4) Dato/Información:** lo que permite ejecutar y controlar el proceso (*SKU, precio, fecha, stock, estado*).
- **Integración Horizontal vs. Vertical:** La **Horizontal (Departamental)** coordina áreas del mismo nivel jerárquico (*Marketing* ↔ *Ventas* ↔ *Producción* ↔ *Finanzas*) evitando los **Silos de Información** (datos aislados en Excel/programas separados que causan duplicidades, ventas sin stock real, direcciones antiguas e informes contradictorios). La **Vertical (Jerárquica)** sube información comprimida y resumida hacia la Alta Dirección (vía MIS/DSS/EIS) y baja órdenes y planes hacia la base operativa.

Pirámide de Toma de Decisiones vs. Procesos Transaccionales y Flujo Documental de Operación



¡Venta ≠ Entrega ≠ Factura ≠ Cobro!



2. ÁREAS FUNCIONALES Y VOCABULARIO FINANCIERO-CONTABLE

Qué dato mira cada departamento

Perspectiva por Departamento en una Venta

- **Compras / Aprovisionamiento:** Proveedor, ID producto, precios compra, plazos, *Incoterms*.
- **Comercial / Ventas:** Cliente, oferta, pedido, descuentos, objetivos.
- **Almacén / Logística:** SKU/producto, stock, ubicación, lotes, albaranes, envíos.
- **Producción / Operaciones:** Órdenes de trabajo, lista de materiales (BOM), tiempos, calidad.
- **Administración / Facturación:** Datos fiscales, facturas, base imponible, IVA, vencimientos.
- **RRHH y Sistemas (TI):** Empleados, contratos, **nóminas** | Usuarios, permisos, backups, integraciones.

Diccionario Financiero y Contable Mínimo

- **Finanzas / Tesorería:** Liquidez, cuentas bancarias, **Cobro** (entrada dinero cliente) vs. **Pago** (salida dinero proveedor), **Cuentas por cobrar** (clientes nos deben) vs. **Cuentas por pagar** (deuda con proveedores), **Conciliación bancaria** (cruzar contabilidad con movimientos del banco).
- **Contabilidad: Cuenta contable** (categoría económica), **Asiento** (apunte/registro de operación), **Libro Diario** (asientos en orden cronológico), **Libro Mayor** (movimientos agrupados por cuenta), **Ejercicio** (periodo anual).
- **Coste vs. Margen:** *Coste* = valor recursos consumidos; *Margen* = Ingresos − Costes asociados.

3. E-BUSINESS, WORKFLOW, GROUPWARE Y EL PUZZLE TECNOLÓGICO

Kalakota & Robinson

- **Modelo de negocio vs. Estrategia:** *Modelo* = cómo genera valor e ingresos (ej. venta online o suscripción); *Estrategia* = cómo compite en el mercado (ej. entrega en 24h, bajo precio, atención especializada).

4. LAS 5 PIEZAS DEL E-BUSINESS Y DIFERENCIAS DE SISTEMAS

Resumen RA2 + Guía Explicada

1. ERP y 2. SCM

- **ERP (Corazón):** Integra **PID+F** (*Producción* + *Inventario* + *Distribución* + *Financiero*). Evita duplicidades. En industria integra **CIM** = **CAD** (Diseño) + **CAM** (Fabricación asistida).
- **SCM (Cadena Suministro):** Coordina **material, información y flujos de caja** entre empresas participantes (proveedores, aprovisionamiento, almacén, distribución).

3. E-Commerce/PIM y 4. CRM

- **E-Commerce + PIM:** Sincroniza stock, pedidos y precios con ERP. El **PIM** (*Product Info Management*) centraliza fotos, descripciones y atributos comerciales (**no sustituye al ERP**).
- **CRM (Clientes): Operacional** (ventas, contactos, embudo), **Analítico** (conversiones, segmentación, previsiones) y **Colaborativo** (tickets soporte, historial omnicanal).

5. Business Intelligence (BI)

- Transforma datos ("Small Data" → *Big Data*) en decisiones.
- **Data Warehouse:** repositorio que unifica datos de varias fuentes.
- **Data Mining:** busca patrones.
- **DSS:** apoyo a decisiones.
- **KPI:** indicador ligado a objetivo: **(Logrados / Totales) × 100**.
- **CMI vs. Dashboard:** *Dashboard* = panel visual operativo; **CMI** = estrategia en **4 perspectivas** (Financiera, Clientes, Procesos internos, Aprendizaje).

5. CRITERIOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN Y DISTINCIONES DE EXAMEN

CE b, d, e — ¡Cuidado con las trampas!

4 DISTINCIONES OBLIGATORIAS PARA PREGUNTAS TRAMPA (Pág. 3 Guía Explicada y Pág. 5 Resumen):
1. **Licencia ≠ Modelo de Pago:** *Código abierto (Open Source)* da derechos de uso/modificación del código, pero **no significa gratis** (hay costes de servidor, implantación, soporte). *Propietario* tampoco implica pagar siempre (ej. HubSpot tiene plan gratuito limitado).
2. **Responsabilidad en SaaS:** En SaaS el proveedor administra servidor y SO, pero **la empresa conserva la administración funcional (usuarios, permisos) y la responsabilidad legal/operativa sobre sus datos**.
3. **SGBD vs. Base de Datos vs. Plataforma de Datos Gestionada: SGBD** = software que gestiona datos (PostgreSQL, SAP HANA); **BD** = conjunto de datos organizados; **Plataforma de datos gestionada** = en SaaS (NetSuite, Dynamics Online, Salesforce, HubSpot) el cliente **NO** elige ni administra el motor SGBD subyacente.
4. **Escalabilidad:** No es "ser potente", sino soportar crecimiento de usuarios, datos y operaciones sin tener que cambiar de sistema.

6. SÚPER-TABLA COMPARATIVA DE SOLUCIONES ERP Y CRM

Fusión Tablas 1 a 5 + Ampliación Tabla 2

Solución y Tipo (CE a)	Perfil, Ventaja y Límite (CE a, CE c)	Licencia, Pago y Despliegue (CE b)	SO Servidor y Admin. (CE d)	SGBD / Datos y Admin. (CE e)	Funciones Concretas y ¿Qué Comprobar? (Ampliación CE c)
Odoo ERP + CRM modular	**Pymes** que buscan modularidad y personalización. *Mirar:* Dif. Community vs Enterprise; mantenimiento.	**Community:** Código abierto / Sin cuota licencia (núcleo) / Local o nube propia. **Enterprise:** Propietaria / Suscripción / Autohosp. o gestionado.	**Autohosp.:** Administra empresa o proveedor técnico. SO: **GNU/Linux** habitual (o según versión).	**PostgreSQL**. ¿Lo administra la empresa?: **Sí**, si es autohospedado.	**Ofrece:** Clientes, oportunidades, presupuestos, pedidos, compras, stock multialmacén, facturas, e-commerce, fabricación. **Comprobar:** ¿Módulos incluidos o de pago? ¿Multialmacén? ¿Fabrica o solo vende?
SAP S/4HANA ERP (+ CRM catálogo)	**Grandes / Industrial** con procesos complejos. *Mirar:* Alto coste, complejidad y requisitos de implantación.	**Propietaria**. Pago según contrato y edición. Despliegue: Local, nube privada o pública.	**Local:** Administra empresa/proveedor en **GNU/Linux certificado**. **SaaS:** Proveedor.	**SAP HANA**. Administra empresa (en local) o proveedor (en SaaS).	**Ofrece:** Contabilidad financiera y de costes, MRP (materiales), órdenes fabricación, aprovisionamiento, **trazabilidad**. **Comprobar:** ¿Fabrica? ¿Multisociedad o varios

7. QUÉ COMPARAR SEGÚN EL TIPO DE SISTEMA

Para no mezclar ERP Industrial con CRM Comercial

Subtipos de ERP (Procesos Internos)

- **ERP Comercial:** Presupuestos, pedidos, facturas, compras, control de stock, **múltiples almacenes (y transferencias)**, gestión de proveedores y devoluciones.
- **ERP Industrial: Listas de materiales (BOM)** (componentes y cantidades para fabricar), órdenes de fabricación, planificación de producción, necesidades de materias primas y **trazabilidad por lotes o números de serie**.
- **ERP Financiero:** Contabilidad general y de costes, impuestos (IVA), cuentas por cobrar y pagar, conciliación bancaria, **multisociedad, multidivisa** e informes financieros.

Subtipos de CRM (Relación con el Cliente)

- **CRM de Ventas (Operacional):** Fichas de clientes, contactos, oportunidades en curso, etapas del embudo comercial (pipeline), tareas, seguimiento de llamadas y correos.
- **CRM Analítico:** Informes de ventas, previsiones comerciales (según valor y probabilidad de cierre), segmentación de clientes, indicadores de conversión y paneles de control.
- **CRM Colaborativo y Atención al Cliente:** Historial compartido de interacciones entre equipos, **tickets / casos**, asignación de incidencias, canales de atención y seguimiento.

8. CHULETA DE DECISIÓN RÁPIDA SEGÚN EL SUPUESTO

Tabla 6 del Resumen RA2

Necesidad planteada en el enunciado del examen	Soluciones candidatas a estudiar	Motivo técnico de la elección
Pyme con ventas, compras, inventario (almacenes) y CRM	**Odoo, Oracle NetSuite, MS Dynamics 365**	Integración completa de procesos (ERP+CRM)
Empresa industrial con fabricación compleja, BOM o trazabilidad	**SAP S/4HANA, MS Dynamics 365** (u Odoo con mód.)	Gestión avanzada de operaciones y planta
Empresa centrada **solo en captación, marketing y seguimiento comercial**	**Salesforce, HubSpot**	Especialización CRM *(No cubren ERP solos)*
Dispone de servidores **GNU/Linux y exige autohospedar**	**Odoo** (Community/Enterprise) o **SAP local**	Control directo de infraestructura y servidor
No quiere administrar servidores ni infraestructura propia	**NetSuite, Dynamics 365 Online, Salesforce, HubSpot**	Despliegue en modelo **SaaS** gestionado
Exige obligatoriamente **PostgreSQL** como motor SGBD	**Odoo** (autohospedado)	Compatibilidad técnica nativa con PostgreSQL
Trabaja intensivamente con **Microsoft 365 (Excel, Outlook, Power BI)**	**Microsoft Dynamics 365**	Integración nativa entre aplicaciones MS

9. PLANTILLA EN 4 PASOS PARA RESOLVER EL CASO PRÁCTICO AL 100%

Rúbrica Pág. 8 Resumen + Pág. 6 Guía

Paso 1 y Paso 2: Requisitos y Filtro Excluyente

1. Tabla de 5 Necesidades Funcionales del supuesto: Dibuja una tabla con 3 columnas: *Requisito* | *¿Es necesario? (Sí/No/Opcional)* | *¿Qué buscar en el software?*

- *Ej. Distribuidora con 2 almacenes y web:* Pedidos (Sí → registro ventas), 2 almacenes (Sí → stock multialmacén y transferencias), Facturación (Sí → emitir facturas), Clientes (Sí → historial), **Fabricación (No → solo distribuye)**, Marketing (Opcional), Tienda online (Sí → conector e-commerce).

2. Comprobar Requisitos Obligatorios ANTES de puntuar: Una incompatibilidad obligatoria (ej. exigir PostgreSQL, exigir autohospedar en Linux, o necesitar facturación/almacén cuando la opción es solo CRM como

Paso 3 y Paso 4: Puntuación (/10) y Justificación

3. Tabla Comparativa Alternativa A vs. Alternativa B: Puntúa de **0** (no cumple), **1** (cumple parcialmente) a **2** (cumple) los 5 Criterios de Evaluación (Total máximo = **10 puntos**):

- **CE a)** Funciones ERP-CRM necesarias cubiertas.
- **CE b)** Licencia, modelo de pago y despliegue.
- **CE c)** Características concretas y requisitos.
- **CE d)** Sistema operativo de servidor compatible.
- **CE e)** SGBD o plataforma de datos compatible.

4. Redacción sin frases vagas: Prohibido escribir *"es más potente"* o *"es muy flexible"*. Cita requisitos observables: *"Se elige X porque cubre control multialmacén, transferencias, facturación y conector e-*